

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Prácticas Iniciales

Integrantes:

Elman Efraín Castañeda Mancio	202400977
Javier Antonio Barrios Calderon	202308325
Carlos Alfonzo Jared González Sagastume	202500177
Steven Jorge Luis Aguilar Pacheco	202303339
Abner Emmanuel Sotz Urcan	202308231
Hector Andres Andres Pedro	202307817

Tutores:

Pablo Isai Matusalen Cutzal Mazariegos
Dina Rebeca Perez Bártres
Glendy Aracely De León Cajero



Redes Cableadas e Inalámbricas

12/08/2026

Índice

Contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos.....	3
¿Qué es una red informática?	4
Funcionamiento de redes	4
Componentes de una red.....	5
Dirección IP.....	5
Nodos	5
Enrutadores.....	5
Conmutador	5
Puerto.....	5
Puertas enlace	6
Componente de las redes en la nube.....	6
Tipos de redes informáticas	6
Tipos de red por área geográfica	7
Tipos de red por medio de transmisión	7
Redes cableadas	7
Redes inalámbricas.....	7
Tipos de red por tipo de comunicación.....	8
Configuración de redes	8
Windows-Windows	8
Windows-Linux.....	9
Linux-Linux	11
Errores comunes	12
Conclusión	12
Referencias Bibliográficas	13

Introducción

Las redes de computadoras son una parte fundamental de la tecnología actual, ya que permiten la comunicación y el intercambio de información entre diferentes dispositivos. Estas conexiones pueden realizarse mediante redes cableadas, utilizando medios físicos como cables Ethernet, o mediante redes inalámbricas, utilizando tecnologías que permiten la comunicación sin necesidad de una conexión física directa.

En este trabajo se presentan diferentes formas de configurar una red entre equipos que utilizan distintos sistemas operativos. Se explican las configuraciones entre Windows–Windows, Linux–Linux y Windows–Linux, tanto para redes cableadas como para redes inalámbricas. El objetivo es comprender los aspectos básicos necesarios para establecer una comunicación entre los dispositivos, así como identificar las configuraciones que deben realizarse en cada sistema operativo.

Objetivos

Objetivo general

Explicar y comprender el funcionamiento e importancia de las redes, las diferencias que existen entre las redes cableadas e inalámbricas y como se deben de configurar de manera correcta entre maquinas con distintos sistemas operativos.

Objetivos específicos

- Identificar componentes y características de las redes cableadas e inalámbricas
- Configuración de red de Windows y Linux.
- Verificar la conectividad de una red utilizando herramientas y comandos de diagnostico

¿Qué es una red informática?

Las redes informáticas es cuando un grupo de aparatos están interconectados de una forma en la cual puedan compartir datos e información entre ellos como los servicios entre computadoras, teléfonos, servidores, etc. Las conexiones se pueden establecer por medios físicos usando cables ethernet otra manera es inalámbrica por medio de tecnologías como Wi-fi o Bluetooth. El uso de conexiones y redes es fundamental en la actualidad ya que facilitan la comunicación entre varios dispositivos ya sea de manera cerrada o global.

Los dispositivos utilizan diferentes protocolos y mecanismo de direccionamiento para realizar una comunicación correcta entre ellos, uno de los más utilizados el protocolo TCP/IP. Los dispositivos se conectan a una red con una dirección IP que es lo que permite identificar y establecer comunicación con diferentes equipos. Otros dispositivos como routers, switches o puntos de acceso cumplen funciones primordiales al momento de manejar el tráfico de información y administración correcta.

Las redes tienen diferentes clasificaciones dependiendo del alcance que tienen, tecnología que utilizan y medio de transmisión. Una de las más comunes es la red de área local (LAN), que conecta varios dispositivos en espacios definidos y son relativamente pequeños, por otro lado, están las redes inalámbricas (WLAN), que usan ondas de radio para conectarse entre sí. La comprensión de las redes es útil para brindar una conexión eficiente, segura y confiable entre los dispositivos.

Las redes informáticas son la base de la mayoría de experiencias digitales en la actualidad, desde la comunicación personal, entretenimiento u operaciones comerciales.

Funcionamiento de redes

Un ejemplo sencillo y fácil de comprender es el uso de correo electrónico u otros métodos de comunicación entre dispositivos.

Cuando se desea enviar un correo electrónico, primero debe de escribir el correo con el mensaje o información que desee transmitir el usuario y luego presionar le botón de enviar, luego de esto se emplea el wifi del remitente para enviar el mensaje a un nodo emisor a través de los conmutadores de red. Se comprime el mensaje y divide en partes más pequeñas (bits o cadenas de unos y ceros).

Las entradas de la red mueven los bits del destinatario, traduciendo los datos y protocolos necesarios, al momento que el flujo de bits llega al destinatario, los protocolos dirigen el correo electrónico a los conmutadores para reconstruir el mensaje original para que sea legible para los usuarios

Las entradas de red dirigen el flujo de bits a la red del destinatario, convirtiendo los datos y los protocolos de comunicación según sea necesario. Cuando el flujo de bits llega a la computadora del destinatario, los mismos protocolos dirigen los datos del correo electrónico a través de los conmutadores de red en la red del usuario

Componentes de una red

Es importante tener conocimiento de los componentes red y su función.

Dirección IP

La dirección IP es un número único asignado cada dispositivo de red (Internet Protocol) que funciona como un identificador único a la red host del dispositivo marcando su ubicación dentro de la red. Al momento de que un dispositivo envía datos a otro, los datos llevan un registro de las direcciones IP del envío y recepción de los datos.

Nodos

El nodo es un punto de conexión de red que puede llegar a recibir, enviar, almacenar o crear dato. Prácticamente cualquier dispositivo de red (computadoras, impresoras, módems o conmutadores son ejemplos de esto) que llegan a reconocer, procesar y transmite la información a otro nodo de red. Cada nodo debe tener alguna identificación (como IP o MAC) para tener acceso a la red

Enrutadores

Es el medio por donde se envían “paquetes” de datos entre las redes puede ser un dispositivo físico o virtual. Los routers analizan los datos para poder buscar una ruta de transmisión optima, utilizando algoritmos complejos que ayudan a enviar los datos a l nodo de destino

Conmutador

Es el dispositivo que conecta los dispositivos de red y gestiona la comunicación entre los nodos, lo que garantiza la llegada de los datos a su destino. La diferencia con los enrutadores, que solo envían información entre redes, el conmutador la envía entre nodos de una red.

Existen tres tipos principales de conmutación:

- Conmutación de circuitos: Establece la ruta de comunicación de los datos solo a nodos de una red, tal que ningún otro trafico pueda atravesar la misma ruta. Esta conmutación garantiza que el ancho de banda completo este disponible durante cada transmisión.
- La conmutación de mensajes: Desde el nodo origen envía el mensaje completo al nodo receptor, el mensaje viaja de un conmutador a otro hasta que llega al destino.
- La conmutación de paquetes: Implica descomponer los datos en unas componentes independientes para que la transmisión de los datos sea mas ligera para los recursos de la red. Los paquetes en lugar de flujos de datos completos viajan por la red hasta el destino final

Puerto

Es donde se indica una conexión específica entre los dispositivos de la red, cada puerto esta identificado por un numero único. Si una dirección IP es análoga a la dirección de un hotel, los puertos son los números de habitaciones disponibles. Las computadoras utilizan números de puertos para determinar a qué aplicación servicio o proceso deben enviárselos mensajes específicos

Puertas enlace

Son los dispositivos del hardware que permite la comunicación entre dos redes diferentes. Los enrutadores, cortafuegos y otros dispositivos de puerta de enlace emplean convertidores de velocidad, traductores de protocolo y otras tecnologías para facilitar la comunicación entre las redes que de otro modo serían incompatibles.

Componente de las redes en la nube

Los componentes de red tradicionales siguen siendo fundamentales para las operaciones de red, aunque los entornos de la nube han transformado la forma en que se despliegan y administran estos elementos.

Muchos de los componentes tradicionales se virtualizan y se ofrecen como servicios gestionables lo que permite organizar y crear infraestructuras de red firmes sin tener que depender de un hardware. Los proveedores de la nube abstraen la complejidad sin dejar de confiar en los mismos principios de redes, con mayor flexibilidad, escalabilidad y alcance global.

Las redes modernas utilizan cada vez más componentes nativos de la nube que amplían y mejoran las capacidades de redes tradicionales:

- **Equilibradores de carga:** reparten el tráfico entrante de varios servidores o servicios.
- **Redes de entrega de contenido (CDN):** almacenan el cache el contenido web elástico y dinámico más cerca de los usuarios, lo que reduce la latencia y mejora el rendimiento de las aplicaciones.
- **Nubes privadas virtuales (VPC):** proporcionan entornos de red aislados dentro de una infraestructura de nube pública.
- **Puertas de enlace (API):** gestionan, enrutan y protegen el tráfico entre aplicaciones y sus interfaces de programación, lo que garantiza una comunicación segura y confiable.
- **Middleware:** Actúa como puente entre aplicaciones, servicios y bases de datos, facilitando la comunicación, el intercambio de datos y la integración de entornos no distribuidos o nativos de la nube.
- **Redes de servicio:** Gestionan la comunicación interna de servicio a servicio en aplicaciones modernas basadas en microservicios y manejan tareas como equilibrio de carga, enrutamiento y seguridad.

Tipos de redes informáticas

Por lo general las zonas geográficas definen el tipo de red. Una red de área local (LAN) conecta computadores dentro de un espacio físico definido, mientras que una red de área amplia (WAN) puede conectarse con computadoras entre continentes.

Las redes también se definen por los protocolos que utilizan para comunicarse, la disposición física de sus componentes, como gestionan el tráfico de red y el propósito que cumplen sus respectivos entornos.

Las redes mas comunes se dividen en tres tipos:

1. Red por área geográfica
2. Red por medio de transmisión
3. Red por tipo de comunicación

Tipos de red por área geográfica

- Red de área local (LAN): conecta computadores a una distancia relativamente corta, como las que se encuentran en algún edificio de alguna empresa, escuela u hospital. Las LAN por lo general son de propiedad y gestión privada.
- Red de área amplia (WAN): Conecta computadoras a través de grandes áreas geográficas, como regiones y continentes. Suelen tener modelos de propiedad colectiva o distribuida para fines de gestión de red.
- Red en la nube: es un tipo de red (WAN) donde los recursos, como enrutadores, cortafuegos y conmutadores, se virtualizan para usarlos en una nube privada o pública. A diferencia de las WAN tradicionales, que dependen del hardware, las redes nube ofrecen escalabilidad bajo demanda, automatización y disposición general. Estas redes son ideales para las compañías que ejecutan aplicaciones en entornos híbridos o multicloud, ya que permiten una conectividad segura y sin fisuras entre los servicios en la nube.
- Red de área amplia definida por software: Es una arquitectura WAN virtualizada que emplea principios de SDN para centralizar la gestión de redes WAN desconectadas y optimizar el rendimiento de la red.
- Red de área metropolitana (MAN): Son un tipo de red mas grande que LAN pero más pequeñas que WAN , por lo general las entidades como gobiernos suelen ser propietarios y gestionar las MAN.
- Red área personal (PAN): Atiende a una persona. Si algún usuario tiene varios dispositivos, es probable que haya configurado un PAN, comparte sincroniza contenido mensajes de texto, fotos, etc. Entre dispositivos.

Tipos de red por medio de transmisión

Redes cableadas

Dispositivos de red cableadas se conectan mediante hilos y cables físicos, incluidos hilos de cobre y cables Ethernet, de par trenzado, coaxiales o cables de fibra óptica. Los requisitos de tamaño y velocidad de la red suelen dictar la elección del cable, la disposición de los elementos de red y distancia física entre dispositivos

Redes inalámbricas

Las redes inalámbricas eliminan la necesidad de cables mediante el uso de transmisión infrarroja, de radio o de ondas electromagnéticas a través de dispositivos inalámbricos equipados con antenas y sensores incorporados.

Tipos de red por tipo de comunicación

Las redes pueden transmitir datos mediante el uso de una gama dinámica de transmisión:

- Redes de múltiples puntos: varios dispositivos comparten capacidad de canal y enlaces de red.
- Redes punto a punto: Los dispositivos de red establecen un enlace directo de nodo a nodo para transmitir datos.
- Redes de transmisión: En las redes de transmisión varias partes de los dispositivos interesadas pueden recibir transmisiones unidireccionales desde un único dispositivo de envío. Las estaciones de televisión y estaciones de radio dependen de las redes de transmisión.
- Redes privadas virtuales (VPN): Una VPN es una conexión segura de punto a punto entre dos endpoints de red. Establece un cifrado que mantiene la identidad y las credenciales de acceso de un usuario, así como cualquier dato transferido, inaccesible para los hackers.

Configuración de redes

Windows-Windows

Para establecer una conexión entre dos equipos con Windows, ambos dispositivos deben encontrarse conectados a la misma red. Esto puede realizarse mediante un cable Ethernet conectado directamente entre los equipos o utilizando un router o switch.

Paso 1. Conectar los equipos

Conectar ambos equipos mediante cables ethernet al mismo router o switch. Si se realiza una conexión directa entre las dos computadoras, usar un cable Ethernet que permita realizar la comunicación entre ambos dispositivos.

Paso 2. Configurar una dirección IP estática

Para facilitar la comunicación y evitar cambios de dirección IP durante la práctica, se puede configurar una dirección IP estática en cada equipo.

En Windows:

- Abrir el Panel de Control.
- Seleccionar Redes e Internet.
- Entrar en Centro de redes y recursos compartidos.
- Seleccionar Cambiar configuración del adaptador.
- Identificar el adaptador que se está utilizando, por ejemplo Ethernet.
- Hacer clic derecho sobre el adaptador y seleccionar Propiedades.
- Seleccionar Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4).
- Presionar Propiedades.
- Seleccionar Usar la siguiente dirección IP.

Se pueden utilizar, por ejemplo, las siguientes configuraciones:

Computadora 1:

- Dirección IP: 192.168.1.10
- Máscara de subred: 255.255.255.0

Computadora 2:

- Dirección IP: 192.168.1.11
- Máscara de subred: 255.255.255.0

Paso 3. Comprobar las direcciones IP

Abrir el símbolo del sistema (CMD) y ejecutar:

ipconfig

Comprobar que cada computadora tenga la dirección IP configurada anteriormente.

Paso 4. Comprobar la conectividad

Desde la primera computadora ejecutar:

ping 192.168.1.11

Desde la segunda computadora ejecutar:

ping 192.168.1.10

Si aparecen respuestas como:

Reply from 192.168.1.11

Significa que existe comunicación entre ambos equipos.

Windows-Linux

La configuración Windows-Linux permite comprobar que dos sistemas operativos diferentes pueden comunicarse utilizando los mismos protocolos de red.

Paso 1. Conectar ambos equipos

Conectar la computadora con Windows y la computadora con Linux a la misma red.

La conexión puede realizarse mediante:

- Cable Ethernet conectado al mismo router o switch.
- Una conexión inalámbrica a la misma red Wi-Fi.

Paso 2: Configurar direcciones IP

Deben ser diferentes direcciones IP, pero deben pertenecer a la misma Red.

- Windows – 192.168.1.10
- Linux – 192.168.1.20
- Mascara – 255.255.255.0 (Para ambas)

Paso 3. Configurar Windows

En Windows ingresar a:

Panel de Control → Redes e Internet → Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador → Ethernet → Propiedades → IPv4 → Propiedades.

Seleccionar Usar la siguiente dirección IP y colocar:

Dirección IP: 192.168.1.10

Máscara de subred: 255.255.255.0

Paso 4. Verificar la configuración de Windows

Abrir CMD y ejecutar:

ipconfig

Comprobar que aparezca:

IPv4 Address: 192.168.1.10

Paso 5. Configurar Linux

Abrir una terminal y ejecutar:

ip addr

Este comando permite visualizar las interfaces de red y las direcciones IP asignadas.

La computadora Linux debe tener una dirección perteneciente a la misma red, por ejemplo:

192.168.1.20/24

Paso 6. Deshabilitar temporalmente el FireWall de Windows

Para realizar la prueba de conectividad entre Windows y Linux, deshabilitar temporalmente el Firewall de Windows.

Ingresar a:

Panel de Control → Sistema y seguridad → Firewall de Windows Defender → Activar o desactivar Firewall de Windows Defender.

Desactivar el firewall para la red que se esté utilizando durante la prueba.

Importante: esta configuración debe realizarse únicamente durante la práctica para comprobar la comunicación. Una vez terminadas las pruebas, se recomienda volver a activar el Firewall de Windows para mantener protegido el equipo.

Paso 7. Realizar la prueba desde Windows

Abrir CMD y ejecutar:

```
ping 192.168.1.20
```

Si se reciben respuestas desde 192.168.1.20, significa que Windows puede comunicarse con Linux.

Paso 8. Realizar la prueba desde Linux

En Linux ejecutar:

```
ping 192.168.1.10
```

Si se reciben respuestas desde 192.168.1.10, se confirma la comunicación entre ambos sistemas operativos.

Linux-Linux

Supongamos que utilizamos Ubuntu.

Paso 1. Conectar los equipos

Conecta ambas computadoras al mismo switch/router mediante Ethernet o a la misma red Wi-Fi.

Paso 2. Ver la interfaz de red

En cada equipo abre la terminal: ip addr

Ubuntu mostrará las interfaces disponibles, que pueden tener nombres como:

- enp0s3
- enp3s0
- eno1

Ubuntu recomienda utilizar ip addr para identificar las interfaces y sus direcciones IP.

Paso 3. Comprobar las IP

Por ejemplo:

- Ubuntu 1 → 192.168.1.20
- Ubuntu 2 → 192.168.1.21

Ambos con:

- Máscara → 255.255.255.0

Paso 4. Probar la comunicación

Desde Ubuntu 1:

```
ping 192.168.1.21
```

Desde Ubuntu 2:

```
ping 192.168.1.20
```

Si reciben respuestas, la conexión funciona.

Fuente: Configuración de redes en Ubuntu

Errores comunes

Un mensaje de error común es:

- Request timed out (tiempo de espera agotado de esta solicitud)

Este error puede venir de diferentes razones:

- Los dispositivos no están conectados a la misma red.
- Las direcciones IP no pertenecen a la red compatible
- Hay un problema con el cable de Ethernet
- El Wi-fi esta conectado a redes diferentes
- El firewall está bloqueando las solicitudes
- Alguna interfaz de red esta deshabilitada

Conclusión

La realización de las diferentes configuraciones permitió comprender de una manera práctica cómo se establece la comunicación entre equipos mediante redes cableadas e inalámbricas. Al trabajar con las combinaciones Windows–Windows, Linux–Linux y Windows–Linux, fue posible observar que, aunque cada sistema operativo cuenta con diferentes herramientas y opciones de configuración, todos pueden comunicarse siempre que los parámetros de red sean establecidos correctamente.

También se pudo comprobar la importancia de aspectos como la dirección IP, la configuración de los dispositivos de red y la conectividad entre los equipos. Durante el proceso surgieron diferentes dificultades, lo que permitió identificar errores de configuración y aplicar soluciones para lograr una comunicación adecuada.

En conclusión, esta actividad permitió reforzar los conocimientos básicos sobre redes de computadoras y, al mismo tiempo, adquirir experiencia práctica en la configuración de equipos con diferentes sistemas operativos. Estos conocimientos son importantes para comprender cómo funcionan las redes y para poder solucionar problemas básicos de conectividad en distintos entornos.

Referencias Bibliográficas

Cisco. (2025). Networking basics: What you need to know. Cisco.

<https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/small-business/networking-basics.html>

Cisco. (s. f.). What is a wireless network? — Wired vs. wireless. Cisco.

<https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/small-business/wireless-network.html>

Microsoft. (s. f.). Share a printer as a network printer. Microsoft Support.

<https://support.microsoft.com/en-us/windows/hardware/printer/share-a-printer-as-a-network-printer>